第7章 正弦稳态电路的分析

7.4 正弦稳态电路的分析

7.5 正弦稳态电路的功率

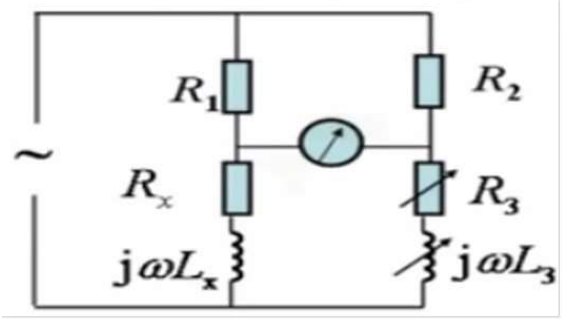
瞬时功率 平均功率 无功功率

视在功率 复功率

7.6 功率因数的提高

例6. 已知平衡电桥$Z_1=R_1$, $Z_2=R_2$, $Z_3=R_3+\mathrm{j}\omega L_3$ 。

求：$Z_x=R_x+\mathrm{j}\omega L_x$。



解：

由平衡条件：

$$Z_1Z_3=Z_2Z_x$$

$$R_1(R_3+\mathrm{j}\omega L_3)=R_2(R_x+\mathrm{j}\ \omega L_x)$$

$$\therefore\quad R_x=R_1R_3/R_2$$

$$L_x=L_3R_1/R_2$$

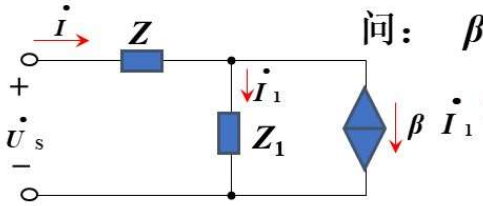
与直流电桥相比：

（1）需要确定两个参数；

（2）往往另个参数的调整不独立。

2023年4月24日

例7* 已知：$Z=10+j50\Omega$，$Z_1=400+j1000\Omega$。



问：β等于多少时，$\dot{I}_1$和$\dot{U}_S$相位差 90°？

分析：找出$\dot{I}_1$和$\dot{U}_S$关系：$\dot{U}_S = Z_{转}\dot{I}_1$

$Z_{转}$实部为零，$\dot{U}_S$与$\dot{I}_1$相位差为90°.

解：

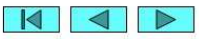
$$\dot{U}_S = Z\dot{I} + Z_1\dot{I}_1 = Z(1+\beta)\dot{I}_1 + Z_1\dot{I}_1$$

$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1} = (1+\beta)Z + Z_1 = 410 + 10\beta + j(50 + 50\beta + 1000)$$

令 $410 + 10\beta = 0$，$\beta = -41$

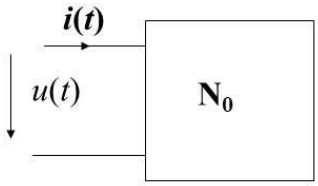
$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1} = -j1000$$ 故电流超前电压 90°.

2023年4月24日



7.5 正弦稳态电路的功率

一、瞬时功率p



设 $u = \sqrt{2}U\cos\omega t$

$$i = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \phi)$$

$$\varphi_u = 0, \varphi_i = -\phi, \phi = tg^{-1}\frac{X}{R}$$

$$Z = |Z| \angle \phi = R + jX$$

定义 $p = ui = \sqrt{2}U\cos\omega t \cdot \sqrt{2}I\cos(\omega t - \varphi)$

$2\cos\alpha\cdot\cos\beta = \cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)$

$$= UI[\cos\phi + \cos(2\omega t - \phi)]$$

$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

$$= UI\cos\varphi[1 + \cos 2\omega t] + UI\sin\varphi\sin 2\omega t$$

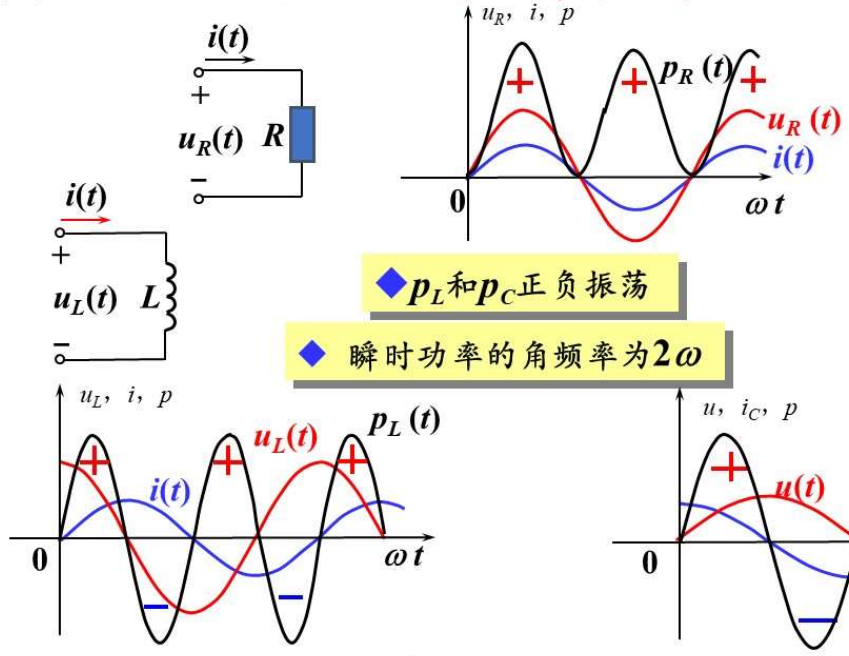
不可逆部分（R消耗瞬时）

可逆部分（L/C交换瞬时）

2023年4月24日

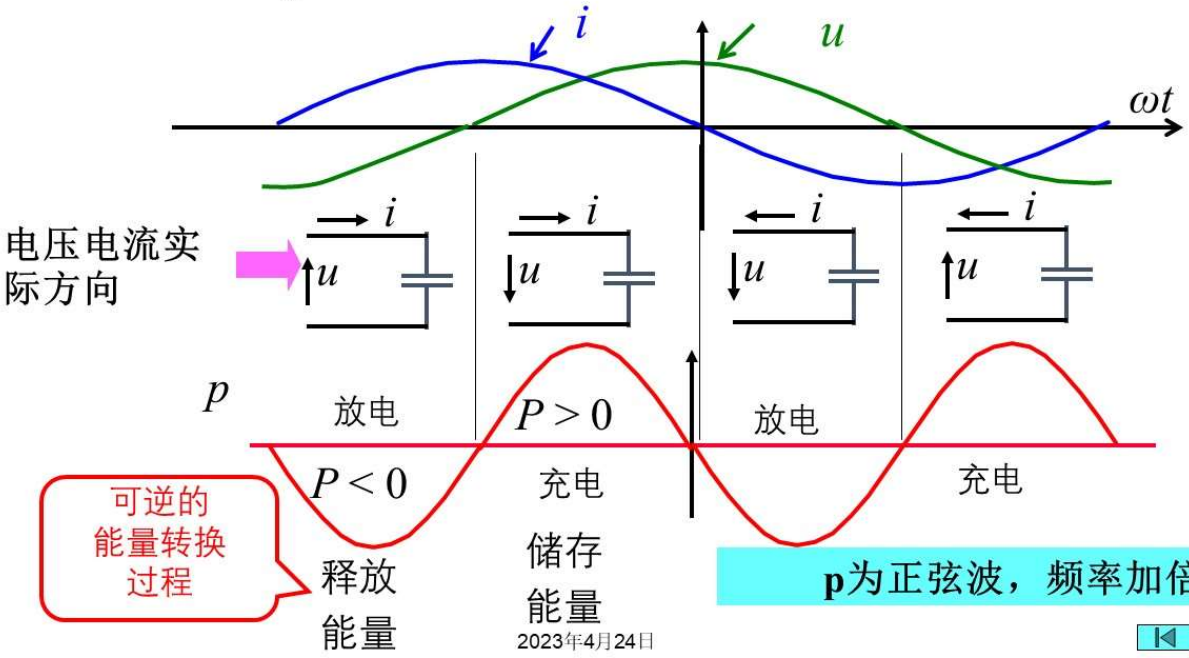


(1) 正弦稳态下RLC元件的瞬时功率



2023年4月24日

$$p = ui = -UI\sin 2\omega t$$



2023年4月24日

单选题 1分

对于一个电容的两端施加50Hz工频电压，其吸收的瞬时功率的频率为：

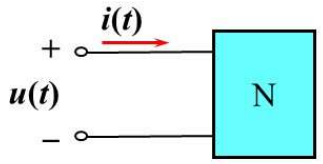
A 0 Hz

B 50 Hz

C 100 Hz

D 200 Hz

(2) 任意一端口网络吸收的瞬时功率

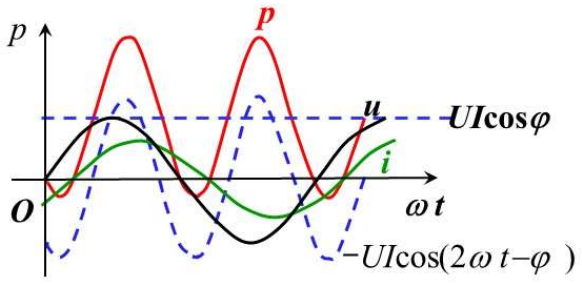


$$u = \sqrt{2}U\cos\omega t$$
$$i = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \phi)$$

$$p = ui$$
$$= UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t - \varphi)$$

恒定部分

可逆部分



- 吸收的瞬时功率 $p(t)$有时为正，有时为负；
- $p(t) > 0$，电路在相应时间段在吸收功率；
- $p(t) < 0$，电路在该时间段在发出功率。

2023年4月24日

二、平均功率 (*average power*) *P*

定义　　瞬时功率的平均值

$$u = \sqrt{2}U\cos\omega t \qquad i = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \phi)$$

$$p = UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t - \varphi)$$

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T [UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t - \varphi)]\,\mathrm{d}t$$

$$= UI\cos\varphi$$

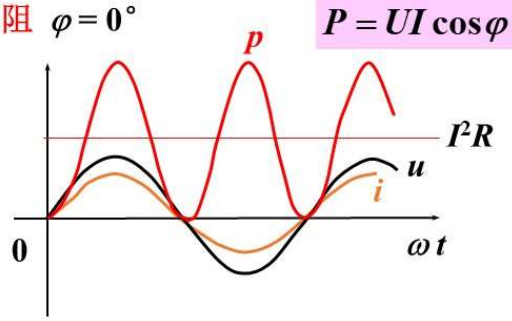
P 的单位：W（瓦）

$\cos\varphi$：功率因数。

$\varphi = \psi_u - \psi_i$：功率因数角。对无源网络，为其等效阻抗的阻抗角。

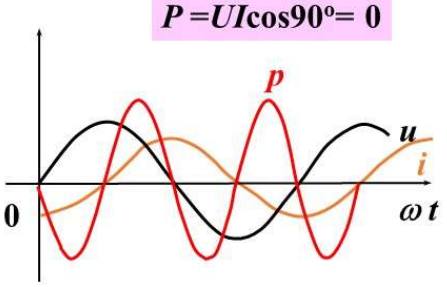
纯电阻 $\varphi = 0°$

$$P = UI\cos\varphi = UI = I^2R = U^2/R$$



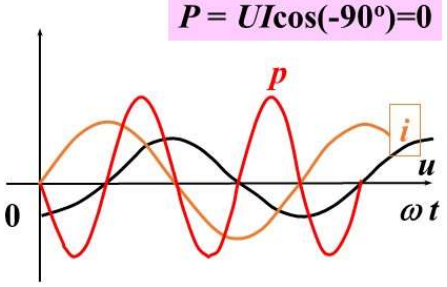
纯电感 $\varphi = 90°$

$P = UI\cos 90° = 0$

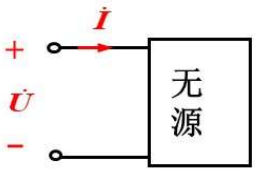


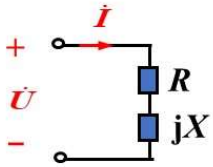
纯电容 $\varphi = -90°$

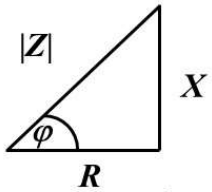
$P = UI\cos(-90°) = 0$



2023年4月24日







$$P = UI\cos\varphi = |Z|\,I\,I\cos\varphi = I^2|Z|\cos\varphi = I^2R$$

平均功率为消耗在电阻上的功率

↓

有功功率(*active power*)

有功功率守恒：电路中所有元件吸收的有功功率代数和为零。

功率因数 $\cos\varphi$ { 1，纯电阻；0，纯电抗

一般地，有 $0 \le \cos\varphi \le 1$

$X>0$，$\varphi>0$，感性，滞后功率因数

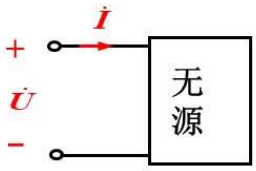
$X<0$，$\varphi<0$，容性，超前功率因数

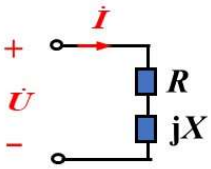
例： $\cos\varphi = 0.5$ (滞后)，则 $\varphi = 60^\circ$

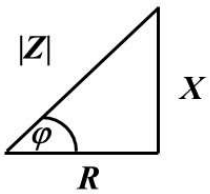


三、无功功率 (*reactive power*) Q

1. 定义 $p = UI\cos\varphi[1+\cos 2\omega t] + UI\sin\varphi\sin 2\omega t$







$$Q = UI\sin\varphi$$

$\varphi = \psi_u - \psi_i$：功率因数角。

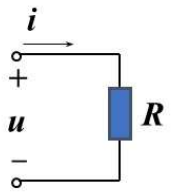
单位：var (乏)

$$= |Z|\,I\,I\sin\varphi = I^2|Z|\sin\varphi = I^2X$$

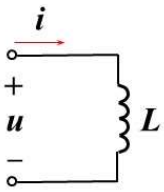
无功功率守恒：电路中所有元件吸收的无功功率代数和为零。



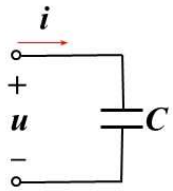
2. R、L、C元件的无功功率



$Q_R = UI\sin\varphi = UI\sin 0° = 0$



$Q_L = UI\sin\varphi = UI\sin 90° = UI = U^2/X_L = I^2X_L > 0$

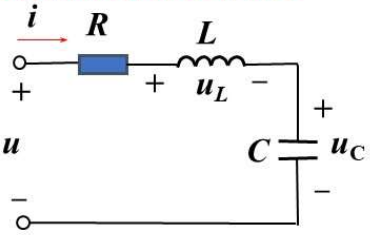


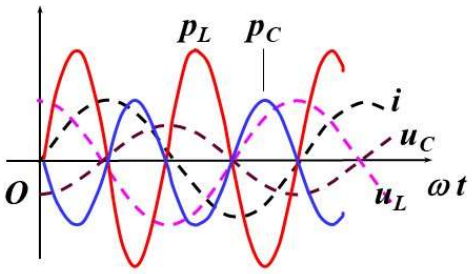
$Q_C = UI\sin\varphi = UI\sin(-90°) = -UI = U^2/X_C = I^2X_C < 0$

2023年4月24日



电感、电容的无功补偿作用：





当L发出功率时，C 刚好吸收功率，因此L、C 的无功具有互相补偿的作用。

通常说，L吸收无功、C发出无功。

无功的物理意义：

$$Q_L = I^2X_L = I^2\omega L = \omega \cdot \frac{1}{2}L(\sqrt{2}I)^2$$

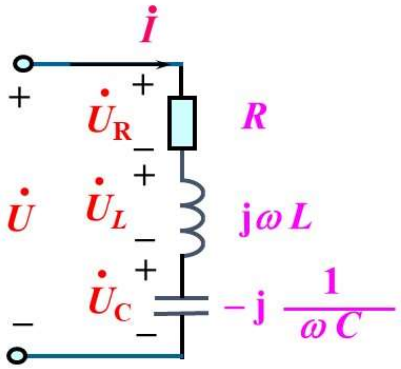
$$= \omega \cdot \frac{1}{2}LI_m^2 = \frac{2\pi}{T}W_{max}$$

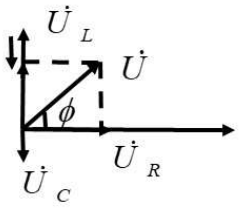
反映电源与负载之间交换能量的速率。

2023年4月24日



统一讨论负载吸收的无功功率和有功功率





$\dot{I} = I\angle 0^\circ$

$$Q = UI\sin\phi = I(U_L - U_C)$$

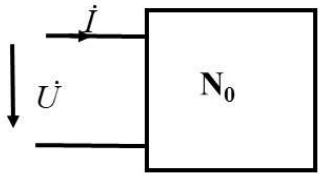
$$P = UI\cos\phi = U_R I$$

有功功率反映负载吸收功率的平均值（都消耗在阻抗的电阻部分）
无功功率反映阻抗中电抗部分能量交换的最大速率

15

2023年4月24日

四、视在功率S(*apparent power*)



由额定电压和额定电流的乘积决定。

$S=UI$

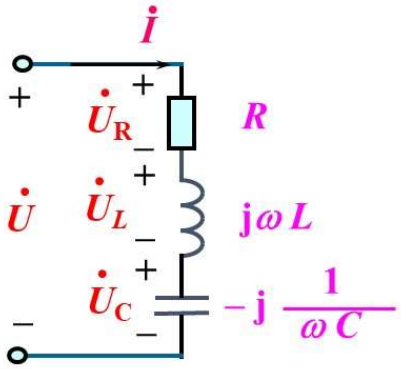
单位：VA（伏安）
反映电气设备的容量

注意：视在功率不守恒。

$$S = UI$$

$$S_R = U_R I \quad S_L = U_L I \quad S_C = U_C I$$

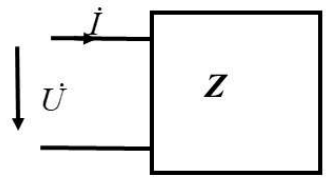
$$S \neq S_R + S_L + S_C$$



2023年4月24日

五、复功率(complex power)

1. 定义



$\dot{U} = U\angle\varphi_u \quad \dot{I} = I\angle\varphi_i$

$\dot{I}^* = I\angle -\varphi_i$　　$\dot{I}^*$ 是 $\dot{I}$ 的共轭复数。

$$\overline{S} = \dot{U}\dot{I}^* = U\angle\varphi_u \bullet I\angle -\varphi_i = UI\angle\phi$$
$$= UI\cos\phi + jUI\sin\phi$$
$$= P + jQ$$

当 $\dot{U}$，$\dot{I}$ 参考方向一致时　　，$\overline{S}$ 表示吸收的复功率　　.

当 $\dot{U}$，$\dot{I}$ 参考方向相反时　　，$\overline{S}$ 表示发出的复功率　　.

当一端口网络为无源网络时，有　　$\dot{U} = Z\dot{I} = (R + jX)\dot{I}$，则有:

$$\overline{S} = \dot{U}\dot{I}^* = Z\dot{I}\dot{I}^* = (R + jX)I^2$$

电阻R、电感L和电容C复功率分别为

$$\overline{S}_R = RI^2 \quad \overline{S}_L = j\omega LI^2 \quad \overline{S}_C = -j\frac{1}{\omega C}I^2$$

2023年4月24日



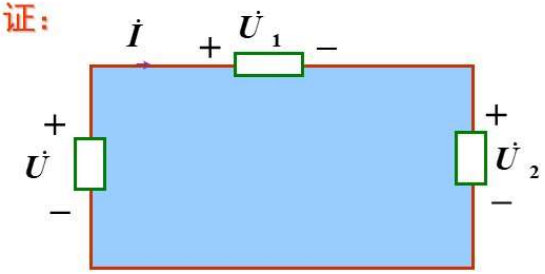
2. 复功率守恒

对正弦电流电路，可以证明电路中的复功率守恒，即有：

$$\sum \overline{S} = 0 \Longrightarrow \sum P = 0 \quad \sum Q = 0$$

即：电源发出的复功率=负载所吸收的复功率

证：



根据KVL定律有：

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2$$
$$\dot{U}\dot{I}^* = (\dot{U}_1 + \dot{U}_2)\dot{I}^*$$
$$\overline{S} = \overline{S}_1 + \overline{S}_2$$

电源发出的复功率=负载所消耗的复功率

2023年4月24日



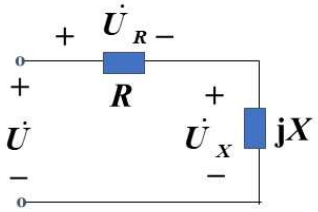
有功、无功和视在功率的关系：

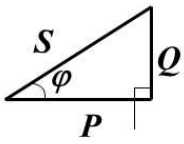
$$\overline{S} = \dot{U}\dot{I}^{*} = UI\angle\varphi = S\angle\varphi = P + \mathrm{j}Q$$

有功功率：$P=UI\cos\varphi$　　单位：W

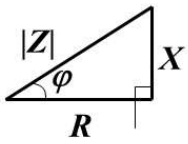
无功功率：$Q=UI\sin\varphi$　　单位：var

视在功率：$S=UI$　　单位：VA

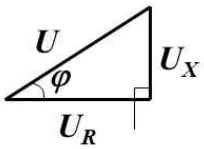




功率三角形



阻抗三角形



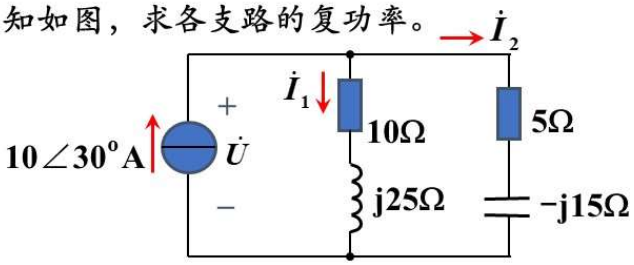
电压三角形

三个三角形相似。

2023年4月24日



例1　已知如图，求各支路的复功率。



解

$$\dot{I}_1 = 10\angle 30^{\circ} \times \frac{5 - \mathrm{j}15}{10 + \mathrm{j}25 + 5 - \mathrm{j}15} = 8.77\angle(-75.3^{\circ}) \quad \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_S - \dot{I}_1 = 14.94\angle 64.5^{\circ} \quad \mathrm{A}$$

$$\dot{U} = 10\angle 30^{\circ} \times [(10 + \mathrm{j}25) // (5 - \mathrm{j}15)] = 236\angle(-7.1^{\circ}) \quad \mathrm{V}$$

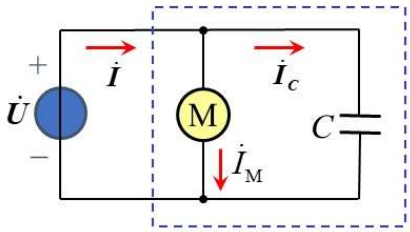
电流源　$\overline{S}_{发} = 236\angle(-7.1^{\circ}) \times 10\angle(-30^{\circ}) = 1882 - \mathrm{j}1424$ VA

支路1　$\overline{S}_{1吸} = 236\angle(-7.1^{\circ}) * 8.77\angle(75.3^{\circ}) = 769 + \mathrm{j}1923$ VA

支路2　$\overline{S}_{2吸} = 236\angle(-7.1^{\circ}) * 14.94\angle(-64.5^{\circ}) = 1116 - \mathrm{j}3348$ VA



例2 已知：U=220V，f=50Hz，
电动机P_M=1000W，
$\cos\varphi_M$=0.8（滞后），C=30μF。
求虚线框中负载电路的功率因数。



解 设 $\dot{U} = 220\angle 0°\ \mathrm{V}$

$$I_M = \frac{P}{U\cos\varphi_M} = \frac{1000}{220\times 0.8} = 5.68\ \mathrm{A}$$

$\cos\varphi_M = 0.8$ （滞后） 即：电动机电压超前电机电流

$$\varphi_M = 36.9° \Longrightarrow \dot{I}_M = 5.68\angle -36.9°\ \mathrm{A}$$

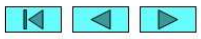
$$\dot{I}_C = \mathrm{j}\omega C\ 220\angle 0° = \mathrm{j}2.08\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_M + \dot{I}_C = 4.54 - \mathrm{j}1.33 = 4.73\angle -16.3°\ \mathrm{A}$$

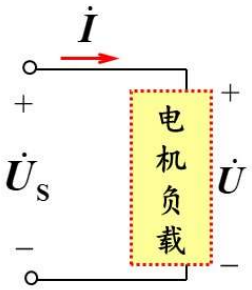
$\cos\varphi = \cos[0° - (-16.3°)] = 0.96$（滞后）

在并入电容前后，从电源看入，虚线框所示负载特性有什么变化？

2023年4月24日



7.6 功率因数的提高



以异步电机为例：空载cos φ =0.2~0.3
满载cos φ =0.7~0.85

需要提高功率因数！

设：电源电压有效值 U_S = 10V，
负荷吸收的有功功率P = 10W（恒定）。

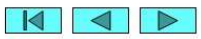
- $\cos\varphi$=1　　I=1A
- $\cos\varphi$=0.5　　I=2A
- $\cos\varphi$=0.1　　I=10A

$$P = UI\cos\varphi$$

功率因数低带来的问题：

负载吸收相同有功功率时，(1)对电源提供能量的需求增加；(2)进而使传输电能、连接设备线路上的损耗随之增大。

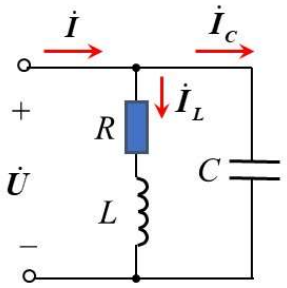
2023年4月24日



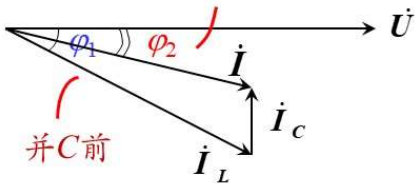
功率因数低的用电户尤其是用电大户，必须提高功率因数。

解决办法：在用户端并联电容器；改造用电设备。 规定+处罚

原理分析
(并电容)



并C后



吸收的有功功率不变

提高了功率因数

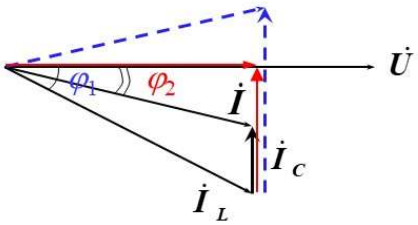


补偿容量的确定

$$I_C = I_L \sin\varphi_1 - I \sin\varphi_2$$

$$\left.\begin{aligned} I &= \frac{P}{U\cos\varphi_2} \\ I_L &= \frac{P}{U\cos\varphi_1} \end{aligned}\right\}$$ 代入上式

$$I_C = \frac{P}{U}(\operatorname{tg}\varphi_1 - \operatorname{tg}\varphi_2)$$



补偿容量不同 { 欠补偿 / 全补偿 / 过补偿

$$\therefore \quad C = \frac{P}{\omega U^2}(\operatorname{tg}\phi_1 - \operatorname{tg}\phi_2)$$

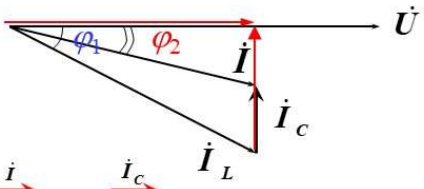
实际实施 { 性能 / 成本

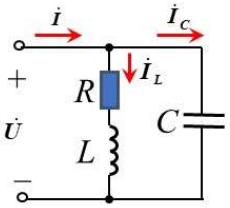
一般补偿到λ=0.95(滞后)



单选题 1分

如图所示电路，已知角频率为ω，若要达到完全补偿，需要将功率因数提高到____，需要补偿电容C=_____。





A $0，C=\frac{PL}{RU^2}$

B $0，C=\infty$

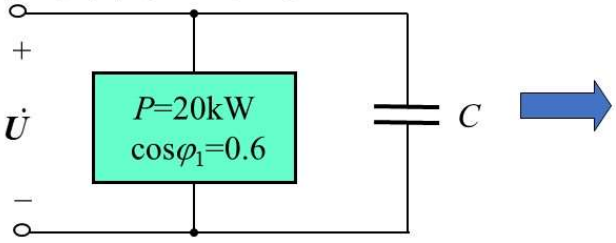
C $1，C=\frac{PL}{RU^2}$

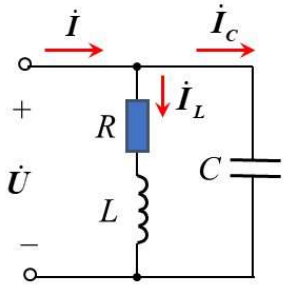
D $1，C=-\frac{PL}{RU^2}$

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\mathrm{tg}\,\varphi_1-\mathrm{tg}\,\varphi_2)$$

2023年4月24日 25

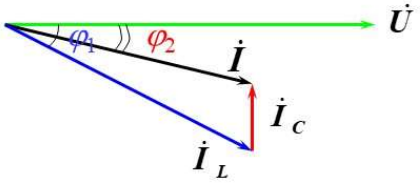
例3 已知 f=50Hz，U=380V，P=20kW，$\cos\varphi_1$=0.6(滞后)。问：要使功率因数提高到0.9，需并联多大的电容C？





解 由 $\cos\varphi_1=0.6$ 得 $\varphi_1=53.13^\circ$

由 $\cos\varphi_2=0.9$ 得 $\varphi_2=25.84^\circ$



$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\mathrm{tg}\,\varphi_1-\mathrm{tg}\,\varphi_2)$$

$$=\frac{20\times10^3}{314\times380^2}(\mathrm{tg}\,53.13^\circ-\mathrm{tg}\,25.84^\circ)$$

$$=375\ \mu\mathrm{F}$$

2023年4月24日